

Sherpa develop 2 protocol

Dit document bevat het protocol voor develop 2 en bestaat uit 2 testen.

De eerste test focust op comfort en ergonomie. De tweede op de interacties tussen de gebruiker en het toestel.

Respondenten:

Oogatelier	N=3	06/03/2026
Dirk	N=1	10/04/2026
Chris	N=1	08/04/2026

Onderzoeksvragen

- Houding en greep van de gebruiker

Eerdere tests tonen dat verschillende grepen invloed hebben op het polscomfort. Daarom ligt de focus op een ergonomisch ontwerp dat een correcte greep stimuleert en de belasting op hand en pols minimaliseert.

- **Hoe kan de vorm van het product de houding van de gebruiker sturen naar een comfortabele en ergonomische houding?**

- Interactie tussen toestel en gebruiker

Het product bevat verschillende functies. De gebruiker moet hiermee interageren. Specifiek wordt ingegaan op hoe men het toestel in werking stelt, een traject selecteert, start en stopt. Met als vraag:

- **Hoe maken we de interacties ergonomisch met nadruk op een lage mentale belasting?**

- Positie van de knoppen op product

Gekoppeld aan de interactie wordt gekeken naar de positie van de input. Zowel de technische haalbaarheid als een aangename gebruikerservaring staan centraal.

- **Wat is de beste plaatsing van de knoppen op het product voor de doelgroep?**

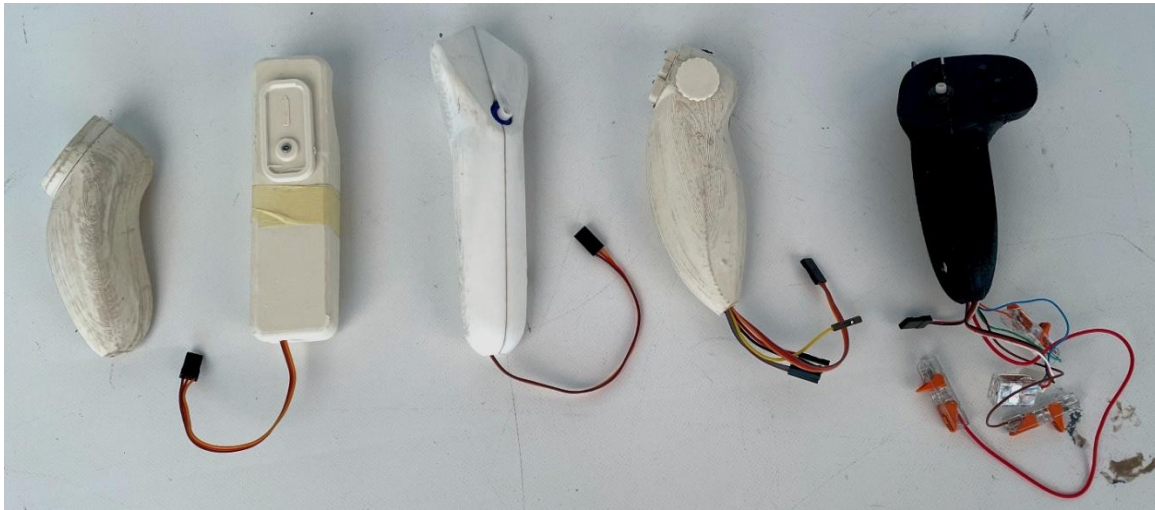
Deel 1 Houding en greep van de gebruiker

Testomgeving en Setup

De test wordt uitgevoerd binnen aan een tafel. Zodanig dat wisselen tussen versies vlot verloopt. De testpersonen worden gevraagd om recht te staan zodat ze het toestel vasthouden op dezelfde wijze als wanneer ze wandelen.

Variabelen (De Prototypes)

Op basis van antropometrisch onderzoek, een kleimodelleer sessie en een benchmark werden 4 prototypes uitgewerkt. Een prototype uit de eerste fase wordt ook geëvalueerd.



Verloop van de Test

Eerst wordt het concept van het product uitgelegd aan de testpersonen. Daarna krijgen ze een voorbeeld van de verschillende prototypes voorgeschied.

Hierbij observeren we hoe de persoon de greep verkend en welke greep er van nature toegepast wordt.

Na de testpersoon alle versies heeft gevoelt vragen we hen om ze van minst comfortabel naar meest comfortabel te rangschikken. Waarbij ze hun rangorde moeten verduidelijken.

Taakverdeling en regels

- **Persoon 1 (Begeleider):** Geeft de verschillende prototypes aan de testpersonen, observeert en stelt vragen.
- **Persoon 2 (observeerder):** Observeert en neemt foto's

Dataverzameling

Kwalitatieve data

- Welke opmerkingen maken de persoon uit zichzelf?

Waarom vinden mensen sommige versies beter dan andere?

Kwantitatieve data

D5.2	De bedieningsknoppen zijn tactiel onderscheidbaar (voelbare rand, hoogteverschil, index).	<i>Deelnemer identificeert elke knop correct op gevoel zonder uitleg; ≥ 4 van 5 deelnemers slagen bij eerste aanraking.</i>
D5.6	De tactiele richtingaanwijzer is zo ontwerpen dat het een neutrale, ontspannen polshouding toelaat.	<i>≥ 4 van 5 deelnemers nemen direct een neutrale polshouding aan bij eerste aanraking (observatie, geen aanwijzing).</i>

- Wat is de rangorde van de prototypes?

Materiaal

- Prototypes
- Evaluatieblad
- Notitie gerief
- Camera

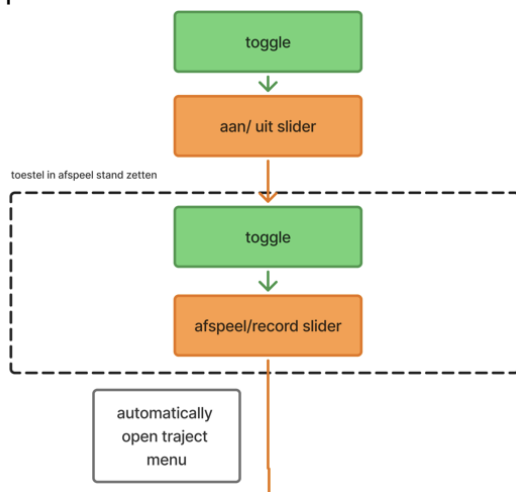
Deel 2 Interactie tussen gebruiker en toestel

In dit deel zoomen we in op het opstart gedeelte van de architectuur en hoe een traject wordt opgehaald en gestart. We kijken naar op welke wijze de gebruiker deze acties uitvoert en hoe de interacties vertalen naar fysieke componenten.

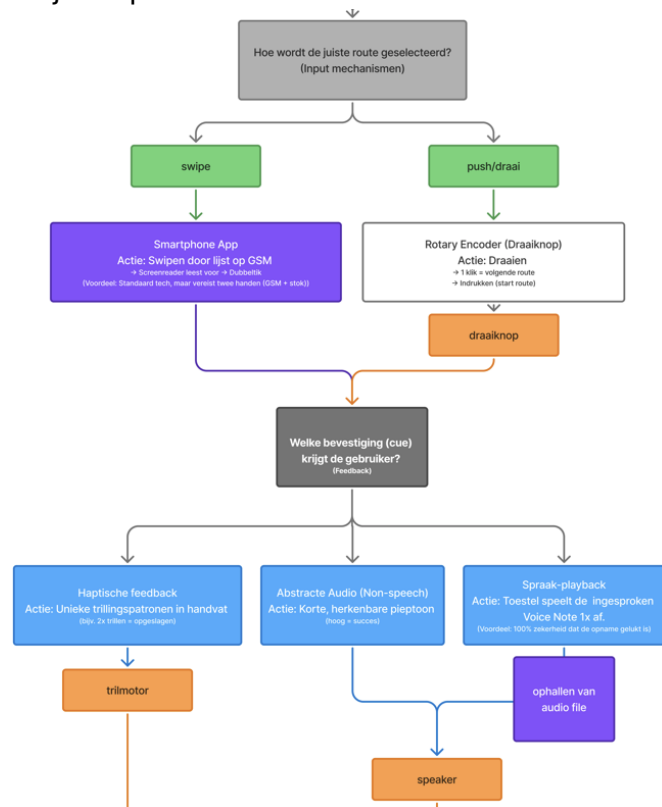
Waarbij de hoofdvragen als volgt zijn

- Hoe maken we de interacties ergonomisch met nadruk op een lage mentale belasting?
- Wat is de beste plaatsing van de knopen op het product voor de doelgroep?

Opstart



Traject ophalen



Testomgeving en Setup

We spel de interactie zo realistisch mogelijk na. De opdracht is om met het toestel een wandeling te maken. Het scenario loopt tot de testpersoon uit de deur is en het traject heeft gestart. De persoon wordt gebriefd hoe het toestel werkt.

Naast de hoofdvragen zijn er een heleboel interessante observaties te maken.

- Gebruikers moeten het toestel leggen op een plaats waar ze het zouden opslaan (Waar?)
- Gebruikers maken zich zogezegd klaar om op stap te gaan. Hierbij nemen ze hun hulpmiddelen zoals een witte stock (Handen te kort?)
- Zetten zelfstandig het toestel en werking (Interactie onthouden en duidelijk?)
- Gebruiker selecteert een traject (Interactie onthouden en duidelijk?)
- Toestel in rusthouding (polsbandje)
- Start een traject (wanneer doen ze dit?)

Variabelen (De Prototypes)

In het schema zijn er twee takken, de fysieke inputs en de digitale. Beide opties worden geëxploreerd.

Een simpele app werd gemaakt volgens de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid van Vlaanderen (Digitale Toegankelijkheid, z.d.). Op de app kan een gebruiker een traject selecteren en bevestigen. Men doet dit door te swipen over de kaders. Het traject wordt uitgesproken. Laat men los dan selecteert men het traject. Dit komt overeen met hoe IOS toestellen werken. Deze conventie zijn veel blinden gewent omdat IOS het meest gebruikt word.

Twee van de wijzerprototypes werden verder uitgewerkt met verschillende inputmogelijkheden bestaande uit knoppen en een rotary encoder.





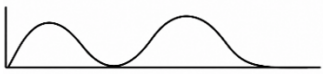
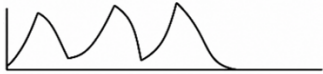
Bijkomend zijn er verschillende bedieningsmethodes, terwijl de lay-out van de knoppen gelijk blijft. Volgend schema geeft de drie varianten weer.

Input	type	functie	beschrijving	Feedback
1	knop	Aan/Uit	indrukken tot het toestel start. Opnieuw indrukken tot het toestel uitvalt.	Reizend trillend patroon bij opstarten Dalend patroon bij afsluiten
1	knop	Record/Play	Bij lang indrukken schakelt het systeem over naar record fase	Reizend patroon gevult door een blijvende pulsatie wanneer in record modus
2	draaiknop	Traject selecteren	Draaiknop waarbij elke positie een traject houdt.	Trilsignalen of mechanise click. Traject wordt benoemd
3	button	Start/Stop	Knop start je het traject, nog eens drukken pauzeert het traject	Trilsignaal geeft start aan, plus wijzer komt in beweging. Stop, strilsignaal en wijzer komt tot stop.

Input	type	functie	beschrijving	Feedback
1	knop	Aan/Uit	indrukken tot het toestel start. Opnieuw indrukken tot het toestel uitvalt.	Reizend trillend patroon bij opstarten Dalend patroon bij afsluiten
1	knop	Record/Play	Bij lang indrukken schakelt het systeem over naar record fase	Reizend patroon gevult door een blijvende pulsatie wanneer in record modus
2	knop	Traject selecteren	knop die doorheen de trajecten navigeert	Trilsignalen of mechanise click. Traject wordt benoemd
3	knop	Start/Stop	Knop start je het traject, nog eens drukken pauzeert het traject	Trilsignaal geeft start aan, plus wijzer komt in beweging. Stop, strilsignaal en wijzer komt tot stop.

Input	type	functie	beschrijving	Feedback
1	knop	Aan/Uit	indrukken tot het toestel start. Opnieuw indrukken tot het toestel uitvalt.	Reizend trillend patroon bij opstarten Dalend patroon bij afsluiten
1	knop	Record/Play	Bij lang indrukken schakelt het systeem over naar record fase	Reizend patroon gevult door een blijvende pulsatie wanneer in record modus
2	knop	Traject selecteren	knop die doorheen de trajecten navigeert	Trilsignalen of mechanise click. Traject wordt benoemd
2	knop	Start/Stop	Lang drukken start het traject, opnieuw lang drukken stopt het traject	Trilsignaal geeft start aan, plus wijzer komt in beweging. Stop, strilsignaal en wijzer komt tot stilstand.

Waarbij de feedbackpatronen als volgt beschreven zijn. In deze test word enkel aan, uit en bevestig gebruikt.

Betekenis	Signaal	Beschrijving
Info: Er volgt een instructie		2x lage, pulserende trilling
Gevaar: Er volgt een instructie + let op gevaarlijk punt		3x korte, felle trilling
Bevestiging: Bevestigend signaal na actie		Korte bevestigingstoon
Aan: Gaat aan		Rijzende toon gevolgd door twee tikken
Uit: Toestel gaat uit		Dalende toon

Verloop van de Test

We leggen de variant uit aan de testpersoon. Hierna vragen we om het toestel te leggen op de plaats waar ze het spontaan zouden bewaren. Dan geven we de testpersoon de locatie waar hij zagezegd naar toe moet. We volgen de persoon terwijl hij het toestel in gebruik neemt, de stappen doorloopt en de deur uit wandelt. Tijdens de test vragen we aan de personen om hun denkwijze luidop mee te delen. Na de testen vragen we aan de personen wat er goed liep en wat niet, en vragen we achter hun ervaring met de lay-out van de knoppen. Dit wordt herhaalt per variant.

Taakverdeling en regels

- **Persoon 1 (Begeleider):** Geeft de testpersoon het prototype en legt de werking van die variant uit.
- **Persoon 2 (observeerder):** Observeert en neemt foto's

Dataverzameling

Kwalitatieve data

- Welke opmerkingen maken de person uit zichzelf?
- Wat vonden ze van de test.
- Wat is hun ervaring met de button lay-out.

Kwantitatieve data

- Hoe vaak moet de begeleider ingrijpen/helpen.
- Slaagt de testpersoon in zijn opdracht.

D5.1	De UI is volledig bedienbaar zonder visuele informatie (geschikt voor blinden en slechtzienden).	<i>Blinde deelnemers voltooien alle UI-taken (opstart, trajectkeuze, stop) blokkeringen bij ≥ 4 van 5 deelnemers.</i>
D5.2	De bedieningsknoppen zijn tactiel onderscheidbaar (voelbare rand, hoogteverschil, index).	<i>Deelnemer identificeert elke knop correct; ≥ 4 van 5 deelnemers slagen bij eerste aanraking.</i>

Materiaal

- Prototypes
- GSM met de juiste toegankelijks instellingen
- Notitie gerief
- Camera

Evaluatieblad Deel 1

Versie	Direct correcte houding	Opmerkingen	Argumentatie	Rang orde
	Ja / nee			
	Ja / nee			
	Ja / nee			
	Ja / nee			
	Ja / nee			